

Simulado 1 – A1

Disciplina:	Física II				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Ana Cecília Soja				
Aluno:	Pedro Henrique Rocha de Andrade				
Data:	25/05/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período
Valor:	4.0		Nota:		

(___ / 1.00) **Questão 1.** Um objeto que executa um movimento harmônico simples leva 0,25 s para se deslocar de um ponto de velocidade nula para o ponto seguinte do mesmo tipo. A distância entre esses pontos é 36cm. Determine:

- O período.
- A frequência.
- A amplitude do movimento.

(___ / 1.00) **Questão 2.** A função

$$x(t) = 6 \cos\left(3\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

descreve um movimento harmônico simples. Determine:

- A frequência.
- O período.
- A fase.

No instante $t = 2s$, qual é:

- O deslocamento?
- A velocidade?
- A aceleração?

(___ / 1.00) **Questão 3.** Um alto falante produz um som musical através das oscilações de um diafragma cuja amplitude é limitada a $1\mu m$.

- a) Para que frequência o módulo **a** da aceleração do diafragma é igual a g ?
- b) Para frequências maiores, **a** é maior ou menor que g ?

(___ / 1.00) **Questão 4.** Determine a energia mecânica de um sistema massa-mola com uma constante elástica de 2 N/cm e uma amplitude de $0,05\text{ m}$.

Solução – Movimentos Harmônicos

Questão 1. Um objeto que executa um movimento harmônico simples leva 0,25 s para se deslocar de um ponto de velocidade nula para o ponto seguinte do mesmo tipo. A distância entre esses pontos é 36cm. Determine:

- a) O período.
- b) A frequência.
- c) A amplitude do movimento.

Solução:

a) O movimento de um ponto de velocidade nula (ponto de retorno, amplitude) para o ponto seguinte do mesmo tipo (a outra amplitude) representa metade de um período.

$$T/2 = 0,25 \text{ s}$$

$$T = 0,50 \text{ s}$$

b) A frequência é o inverso do período:

$$f = 1/T$$

$$f = 1/0,50 \text{ s}$$

$$f = 2,0 \text{ Hz}$$

c) A distância entre os dois pontos de velocidade nula é o dobro da amplitude.

$$2A = 36 \text{ cm}$$

$$A = 18 \text{ cm}$$

a) $T = 0,50 \text{ s}$ b) $f = 2,0 \text{ Hz}$ c) $A = 18 \text{ cm}$

Questão 2. A função

$$x(t) = 6 \cos(3\pi t + \frac{\pi}{3})$$

descreve um movimento harmônico simples. Determine:

- a) A frequência.
- b) O período.
- c) A fase.

No instante $t = 2\text{s}$, qual é:

- d) O deslocamento?
- e) A velocidade?
- f) A aceleração?

Solução:

A forma geral da equação de um MHS é $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$. Comparando com $x(t) =$

$6 \cos(3\pi t + \frac{\pi}{3})$, temos: $A = 6 \text{ m}$, $\omega = 3\pi \text{ rad/s}$, $\phi = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$.a) A frequência é $f = \omega/(2\pi)$.

$$f = \frac{3\pi}{2\pi}$$
$$f = 1,5 \text{ Hz}$$

b) O período é $T = 1/f$.

$$T = 1/1,5$$
$$T = 2/3 \text{ s}$$

c) A fase (fase inicial) é $\phi = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$.d) Deslocamento no instante $t = 2\text{s}$:

$$x(2) = 6 \cos\left(3\pi(2) + \frac{\pi}{3}\right)$$
$$x(2) = 6 \cos\left(6\pi + \frac{\pi}{3}\right)$$
$$x(2) = 6 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$
$$x(2) = 6 \times \frac{1}{2}$$
$$x(2) = 3 \text{ m}$$

e) A velocidade é a derivada do deslocamento em relação ao tempo: $v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$.

$$v(t) = -6(3\pi) \sin\left(3\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$
$$v(t) = -18\pi \sin\left(3\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

No instante $t = 2\text{s}$:

$$v(2) = -18\pi \sin\left(3\pi(2) + \frac{\pi}{3}\right)$$
$$v(2) = -18\pi \sin\left(6\pi + \frac{\pi}{3}\right)$$
$$v(2) = -18\pi \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$$
$$v(2) = -18\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$
$$v(2) = -9\pi\sqrt{3} \text{ m/s}$$
$$v(2) \approx -48,97 \text{ m/s}$$

f) A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo: $a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x(t)$.

$$a(t) = -(3\pi)^2 x(t)$$
$$a(t) = -9\pi^2 x(t)$$

No instante $t = 2\text{s}$, já calculamos $x(2) = 3 \text{ m}$:

$$a(2) = -9\pi^2(3)$$
$$a(2) = -27\pi^2 \text{ m/s}^2$$
$$a(2) \approx -266,45 \text{ m/s}^2$$

- a) $f = 1,5 \text{ Hz}$
- b) $T = 2/3 \text{ s}$
- c) $\phi = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$
- d) $x(2) = 3 \text{ m}$
- e) $v(2) = -9\pi\sqrt{3} \text{ m/s}$
- f) $a(2) = -27\pi^2 \text{ m/s}^2$

Questão 3. Um alto falante produz um som musical através das oscilações de um diafragma cuja amplitude é limitada a $1\mu\text{m}$.

- a) Para que frequência o módulo **a** da aceleração do diafragma é igual a g ?
- b) Para frequências maiores, **a** é maior ou menor que g ?

Solução:

A amplitude é $A = 1\mu\text{m} = 1 \times 10^{-6} \text{ m}$. O módulo máximo da aceleração é $a_{\text{max}} = A\omega^2$. Usaremos $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$. a) Queremos $a_{\text{max}} = g$.

$$\begin{aligned}
 A\omega^2 &= g \\
 \omega^2 &= g/A \\
 \omega &= \sqrt{g/A} \\
 \omega &= \sqrt{(9,8 \text{ m/s}^2)/(1 \times 10^{-6} \text{ m})} \\
 \omega &= \sqrt{9,8 \times 10^6} \\
 \omega &= 1000\sqrt{9,8} \text{ rad/s} \\
 \omega &\approx 3130,5 \text{ rad/s}
 \end{aligned}$$

A frequência é $f = \omega/(2\pi)$.

$$\begin{aligned}
 f &= (3130,5 \text{ rad/s})/(2\pi) \\
 f &\approx 498,2 \text{ Hz}
 \end{aligned}$$

b) A aceleração máxima é $a_{\text{max}} = A\omega^2 = A(2\pi f)^2 = 4\pi^2 Af^2$. Como a_{max} é diretamente proporcional ao quadrado da frequência (f^2), para frequências maiores, o módulo da aceleração (a) será ****maior**** que g .

a) $f \approx 498,2 \text{ Hz}$ b) Para frequências maiores, a é maior que g .

Questão 4. Determine a energia mecânica de um sistema massa-mola com uma constante elástica de 2 N/cm e uma amplitude de $0,05 \text{ m}$.

Solução:

A constante elástica é $k = 2 \text{ N/cm}$. Para converter para N/m:

$$\begin{aligned}
 k &= 2 \text{ N}/(0,01 \text{ m}) \\
 k &= 200 \text{ N/m}
 \end{aligned}$$

A amplitude é $A = 0,05 \text{ m}$. A energia mecânica total (E) em um sistema massa-mola em MHS é dada

por $E = \frac{1}{2}kA^2$.

$$E = \frac{1}{2}(200 \text{ N/m})(0,05 \text{ m})^2$$

$$E = \frac{1}{2}(200)(0,0025)$$

$$E = 100 \times 0,0025$$

$$E = 0,25 \text{ J}$$

$E = 0,25 \text{ J}$
